

Devoir personnel n° 2; correction

EXERCICE 1 : ÉTUDE DE FONCTION

1) Etant donné un réel x , l'expression $f(x)$ est correctement définie si et seulement si $\cos(x) \neq 0$ et $\sin(x) \neq 0$.

La première condition est remplie lorsque $x \notin \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$ et la seconde est équivalente à : $x \notin \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

On peut résumer ces deux contraintes : le domaine de définition de f est $\mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

2) a) En tant que somme d'inverses de fonctions dérivables qui ne s'annulent en aucun point de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, f est dérivable en tout point de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, et, pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$:

Puisque le dénominateur de l'expression ci-dessus est strictement positif, intéressons-nous au signe du numérateur.

Ainsi, pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$:

$$f'(x) \geq 0 \iff \sin^3(x) \geq \cos^3(x) \iff \sin(x) \geq \cos(x) \iff x \geq \frac{\pi}{4}$$

En outre, f' ne s'annule qu'en $\frac{\pi}{4}$.

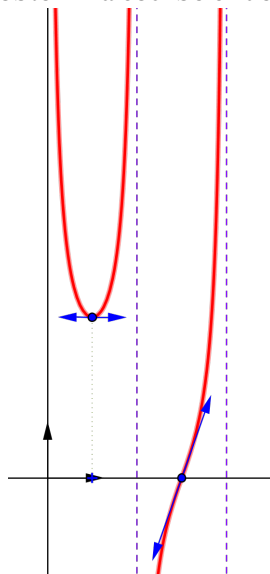
On obtient ainsi le tableau de variations suivant (les limites se calculant rapidement) :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$f'(x)$		- 0 +		+
$f(x)$	$+\infty$	$2\sqrt{2}$	$+\infty$	$+\infty$

b) Les limites de f en $0, \frac{\pi}{2}$ (à gauche et à droite) et en π font apparaître des asymptotes verticales.

Précisons, en outre, que la courbe représentative de f coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse $\frac{3\pi}{4}$, où sa tangente a pour coefficient directeur $f'\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$.

Ainsi, l'étude précédente permet d'obtenir la courbe ci-dessous :



c) Pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, $f(x - \pi) = -f(x)$.

Ainsi, pour obtenir le point d'abscisse $x - \pi$, on fait subir au point d'abscisse x une translation de vecteur $-\pi \vec{i}$, puis une symétrie d'axe (Ox) : lorsque x décrit $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, $x - \pi$ parcourt $\left] -\pi, -\frac{\pi}{2}\right[\cup \left] -\frac{\pi}{2}, 0 \right[$.

- 3) a) D'après l'étude précédente, la restriction de f à $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ est continue (on a justifié sa dérivabilité) et strictement croissante : par conséquent, d'après le théorème de la bijection, elle établit une bijection de $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ vers $\left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} f(x), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)\right] = [2\sqrt{2}, +\infty[$.
- b) Puisque f est dérivable sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, et comme f' ne s'annule qu'en $\frac{\pi}{4}$, g est dérivable en tout point de $[2\sqrt{2}, +\infty[\setminus \left\{f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\} = [2\sqrt{2}, +\infty[$.
- De plus, puisque $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, g n'est pas dérivable en $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$ et sa représentation graphique admet, au point d'abscisse $2\sqrt{2}$, une tangente verticale.
- 4) a) D'après l'étude effectuée en 2, la restriction de f à $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ est continue et strictement croissante, donc, d'après le théorème de la bijection, elle établit une bijection de $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ vers $\left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x), \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x)\right] =]-\infty, +\infty[$.
- b) $h(0)$ est l'unique antécédent de 0 par la restriction de f à $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.
- On a vu, précédemment, que $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 0$: comme $\frac{3\pi}{4} \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, $h(0) = \frac{3\pi}{4}$.
- Puisque, en outre, $f'\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} \neq 0$, h est dérivable en 0, et $h'(0) = \frac{1}{f'(h(0))} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

EXERCICE 2 : SIMPLIFICATIONS GUIDÉES

Soit $f : x \mapsto \arccos(2x^2 - 1)$.

- 1) Soit $x \in \mathbb{R}$.

f est définie en x ssi $-1 \leq 2x^2 - 1 \leq 1$ ssi $0 \leq 2x^2 \leq 2$ ssi $0 \leq x^2 \leq 1$ ssi $x \in [-1, 1]$.

Ainsi, $\mathcal{D} = [-1, 1]$.

- 2) Simplification par étude de la dérivée.

- a) $\arccos$ est dérivable sur $] -1, 1[$. De plus, pour tout $x \in [-1, 1]$, $2x^2 - 1 = 1$ ssi $x \in \{-1, 1\}$ et $2x^2 - 1 = -1$ ssi $x = 0$. Donc, f est dérivable sur $] -1, 0[$ et sur $] 0, 1[$ comme composée de fonctions dérivables

- b)

$$\forall x \in] -1, 0[\cup] 0, 1[, f'(x) = -\frac{4x}{\sqrt{1 - (2x^2 - 1)^2}} = -\frac{2x}{\sqrt{x^2 - x^4}} = \begin{cases} -\frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} & \text{si } x > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- c) D'après la question précédente, il existe deux constantes réelles C_1 et C_2 telles que

$$\forall x \in] -1, 0[\cup] 0, 1[, f(x) = \begin{cases} -2 \arcsin(x) + C_1 & \text{si } x > 0 \\ 2 \arcsin(x) + C_2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Comme f est paire, $f(-1/2) = f(1/2) = \arccos\left(2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1\right) = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$. Donc,

$$\frac{2\pi}{3} = -2 \times \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + C_1 = 2 \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + C_2$$

Ainsi, $C_1 = C_2 = \frac{2\pi}{3} + 2\frac{\pi}{6} = \pi$. De plus,

$$f(-1) = \arccos(2(-1)^2 - 1) = 0 = 2 \arcsin(-1) + \pi; \quad f(0) = \arccos(0) = -2 \arcsin(0) + \pi \text{ et}$$

$$f(1) = f(-1) = 0 = -2 \arcsin(1) + \pi. \text{ Finalement,}$$

$$\forall x \in [-1, 1], f(x) = \begin{cases} -2 \arcsin(x) + \pi & \text{si } x \geq 0 \\ 2 \arcsin(x) + \pi & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

3) Soit $\theta \in [0, \pi]$.

a) $|\cos(\theta)| \leq 1$, donc $\cos(\theta) \in \mathcal{D}$. $f(\cos(\theta)) = \arccos(2\cos^2(\theta) - 1) = \arccos(\cos(2\theta))$.

b)

1^{re} méthode. Soit $x \in [-1, 1]$. Posons $\theta := \arccos(x)$. Alors, $f(x) = f(\cos(\theta)) = \arccos(\cos(2\theta))$.

- Supposons que $x \in [0, 1]$.

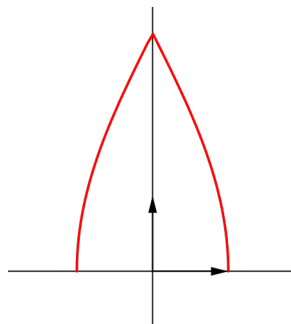
Alors, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $2\theta \in [0, \pi]$. Ainsi, $f(x) = 2\theta = 2\arccos(x)$.

- Supposons que $x \in [-1, 0]$.

Alors, $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, donc $2\theta \in [\pi, 2\pi]$.

Ainsi, $f(x) = \arccos(\cos(2\theta - 2\pi)) = \arccos(\cos(2\pi - 2\theta)) = 2\pi - 2\theta = 2\pi - 2\arccos(x)$.

4) Oui! On a pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$.



5)